

2. Отметьте точку K , в которой пересекаются прямые BC и AD . При помощи транспортира определите величину угла AKB .
3. Постройте угол BCF , равный 60° , и угол DAM , равный 120° .
4. Проведите при помощи чертежного треугольника прямую BH , перпендикулярную прямой AD .
5. Постройте циркулем окружность с центром в точке D , радиус которой равен отрезку DA . Определите, какие из точек A, B, C, D, K лежат на окружности, какие — внутри окружности, а какие — вне окружности.
6. Проведите отрезок AB и подсчитайте общее число отрезков с концами в точках A, B, C, D и K .

Примечание. В главах 1—4 все построения выполняются при помощи чертежных инструментов: линейки, чертежного треугольника, транспортира, циркуля. Горизонтальные (вертикальные) линии разметки в школьной тетради параллельны, горизонтальная и вертикальная линии перпендикулярны. Размеры одной клетки $0,5 \times 0,5$ см.

§ 2. Предмет геометрии

2.1. Основные фигуры

Основные геометрические фигуры — *точка*, *прямая* и *плоскость*. Это абстрактные математические понятия, которые принимаются без определения. Точка обозначается большой буквой латинского алфавита, прямая — двумя большими или одной малой буквой латинского алфавита. Плоскость обозначается тремя большими буквами латинского или одной малой буквой греческого алфавита.

На рисунке 14 изображены точки A, B, C и M , прямые BC и b , плоскость α (альфа). Точка A и прямая BC принадлежат плоскости α , точка M принадлежит прямой b .

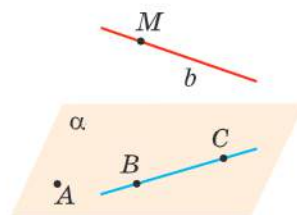


Рис. 14

2.2. Планиметрия и стереометрия

Школьный курс геометрии делится на планиметрию и стереометрию.

В *планиметрии* изучаются свойства плоских геометрических фигур, то есть тех, которые всеми своими точками могут быть расположены в одной плоскости. Это треугольник, квадрат, окружность и другие фигуры (рис. 15).

В *стереометрии* рассматриваются свойства пространственных геометрических фигур, которые не могут целиком располагаться в одной плоскости (рис. 16). Таких, например, как куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, шар.

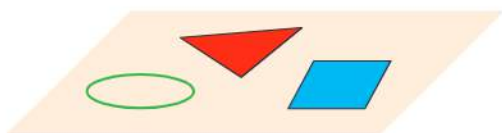


Рис. 15

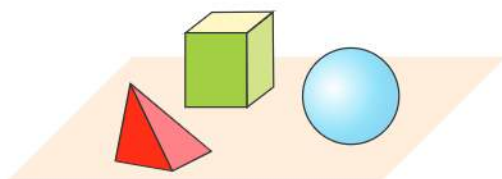


Рис. 16

В стереометрии также рассматриваются свойства точек, прямых и плоскостей в пространстве. Например, две прямые на плоскости либо пересекаются, либо не пересекаются, то есть параллельны. В пространстве же существует еще один случай взаимного расположения двух прямых — это *скрещивающиеся* прямые. Они и не параллельны, и не пересекаются.

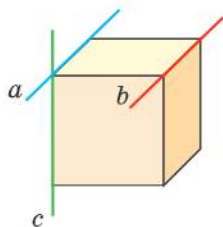


Рис. 17

На рисунке 17 изображены прямые a , b и c , которые проходят через ребра куба. Прямые a и b параллельны. Прямые a и c пересекаются. Прямые b и c скрещиваются.

Геометрические фигуры называются *равными*, если их можно совместить наложением. Так как фигуры A и B , изображенные на рисунке 18, совместились всеми своими точка-

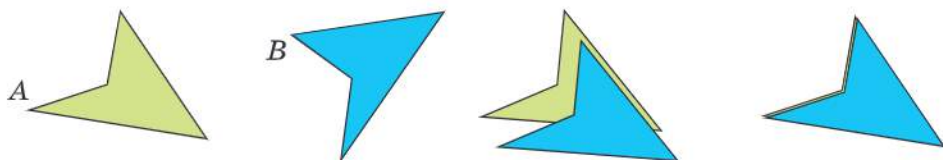


Рис. 18

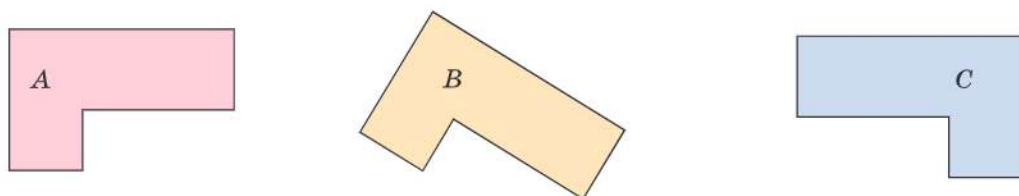


Рис. 19

ми, то это равные фигуры. Если сказано, что фигуры равны, то их можно полностью совместить друг с другом.

Иногда для совмещения равных фигур, расположенных на плоскости, одну из них приходится перевернуть. Например, как фигуру *C* на рисунке 19 для совмещения с равными ей фигурами *A* и *B*.

2.3. Определения, аксиомы, теоремы

Все геометрические фигуры, кроме точки, прямой и плоскости, имеют *определения*. В определении указываются отличительные характеристики данной фигуры или взаимного расположения фигур. Определение обычно содержит либо слово *называется*, либо слово *это*. Например:

Определение. *Отрезком называется часть прямой, ограниченная двумя точками.*

Определение. *Равносторонний треугольник — это треугольник, у которого все стороны равны.*

Свойства фигур формулируются в виде аксиом и теорем.

Аксиомами называются утверждения об основных свойствах простейших фигур, которые принимаются без доказательства и не вызывают сомнений в своей истинности.

Теоремами называются верные утверждения, справедливость которых устанавливается путем логических рассуждений, называемых **доказательством**. Доказательство каждой теоремы опирается на аксиомы и ранее доказанные теоремы. Например:

Аксиома. *Через любые две точки плоскости можно провести прямую, и при этом только одну (рис. 20).*



Рис. 20

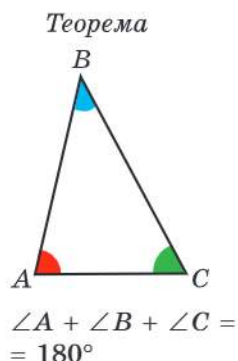


Рис. 21

Теорема. Сумма углов треугольника равна 180° (рис. 21).

Аксиома — это утверждение, которое принимается без доказательства.

Теорема — это утверждение, которое требует доказательства.

Кроме определений, аксиом и теорем, в геометрии есть *задачи*. Выделяют три основных типа задач:

- а) задачи на доказательство;
- б) задачи на вычисление;
- в) задачи на построение.

Задачи на доказательство похожи на теоремы. Теоремы описывают наиболее часто встречающиеся свойства фигур.

В задачах на вычисление нужно по некоторым известным числовым данным найти длину отрезка, величину угла, периметр, площадь фигуры, объем геометрического тела и т. д.

В задачах на построение необходимо найти способ построения какой-либо геометрической фигуры при помощи указанных чертежных инструментов.

Итак, геометрия изучает свойства фигур на плоскости и в пространстве. Свойства фигур выражены в виде аксиом и теорем. При решении задач ссылаются на определения, аксиомы и теоремы.

Такую геометрию создали древнегреческие ученые Фалес, Архимед, Пифагор и др. Первым, кто систематизировал все математические знания того времени и изложил в большом научном труде под названием «Начала», был Евклид (III в. до н. э.). В течение длительного времени геометрию изучали по «Началам» Евклида.

Геометрия		
Планиметрия		Стереометрия
Фигуры		
Неопределяемые (точка, прямая, плоскость)		Определяемые (луч, отрезок, угол, ...)
Свойства		
Аксиомы (без доказательства)		Теоремы (доказательство)
Задачи		
На доказательство	На вычисление	На построение



Задания к § 2

Проверяем знания

1. Кто из ученых первым изложил основы геометрии?
2. Какие три геометрические фигуры принимаются без определения?
3. Что общего у аксиомы и теоремы и чем они различаются?
4. Какие геометрические фигуры называются равными?
5. Какие три типа геометрических задач вы знаете?

Учимся строить чертеж

1. Изобразите прямую a и отметьте на ней точки A и B . Как по отношению к прямой a и к отрезку AB может быть расположена третья точка? Отметьте некоторые возможные варианты.

2. На прямой a отметьте точки A и B . Вне прямой a по разные стороны от нее отметьте точки C и D так, чтобы ни точка A , ни точка B не принадлежали прямой CD . Найдите точку пересечения прямой CD и прямой a . Обозначьте ее буквой P . Сколько всего отрезков изображено на вашем рисунке?

3. На прямой b отметьте точки E , G и H так, чтобы точки E и H лежали по одну сторону от точки G , а точки H и G — по одну сторону от точки E . Какая из точек лежит между двумя другими?

4. Изобразите прямые m и n , которые пересекаются в точке A . На прямой m отметьте точку M , на прямой n — точку N . Проведите прямую MN . Сколько всего отрезков получилось на рисунке? Какую фигуру образуют эти отрезки? Проведите прямую k , которая пересекает прямые m , n и MN и не проходит через точки A , M и N . Сколько теперь отрезков изображено на рисунке? На сколько частей указанные четыре прямые разбили плоскость?



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

1. Перенесите в тетрадь пространственные фигуры, изображенные на рисунке 22 (невидимые ребра на чертеже изображаются штриховыми линиями). Вспомните, какими фигурами являются грани куба, грани прямоугольного параллелепипеда, грани треугольной пирамиды. Определите число вершин, ребер и граней для каждой фигуры.

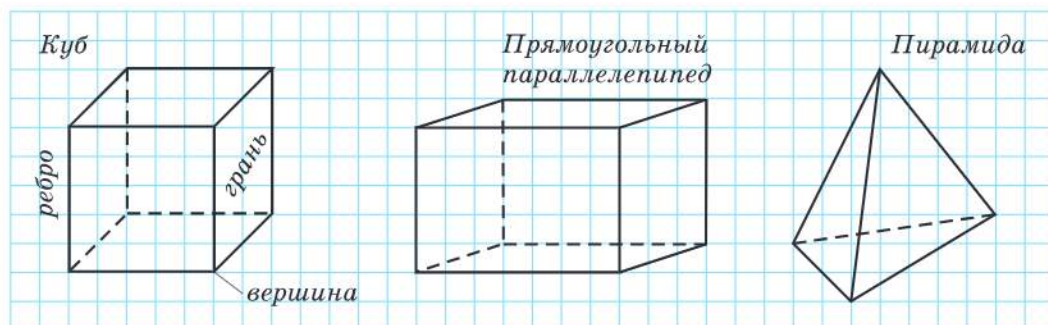


Рис. 22

2. Найдите площадь поверхности (сумму площадей всех граней) куба, если сумма длин всех его ребер равна 60 см, а площадь квадрата со стороной a находится по формуле $S = a^2$.
3. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, если его длина, ширина и высота соответственно равны 3 см, 4 см и 5 см, а площадь прямоугольника со сторонами a и b находится по формуле $S = ab$.



Если выполнение задания 3 вызвало у вас затруднение, получите дополнительную информацию в **Интернете**, сделав запрос «прямоугольный параллелепипед».

Гимнастика ума

Определите, какая из фигур B , C или D равна фигуре A (рис. 23).

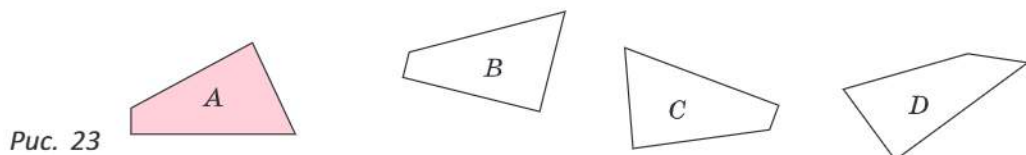


Рис. 23

§ 3. Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная

3.1. Прямая

Прямая бесконечна (в обе стороны) и разбивает плоскость на две *полуплоскости*, для которых прямая является *границей* (рис. 24). Граница принадлежит полуплоскостям. На рисунке 25 точка C лежит на прямой между точками A и B , которые лежат по разные стороны от точки C . Точки C и B лежат по одну сторону от точки A . Из трех точек на прямой одна и только одна точка лежит между двумя другими.

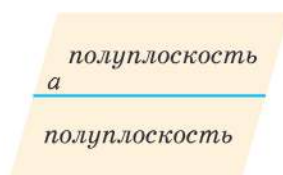


Рис. 24



Рис. 25

Если на плоскости отметить две точки A и B , то через них всегда можно провести прямую AB (рис. 26, а). Через одну точку можно провести бесконечно много прямых (рис. 26, б), через три точки не всегда можно провести прямую (рис. 26, в). Через две точки можно провести бесконечно много окружностей (рис. 26, г), а прямую — только одну!

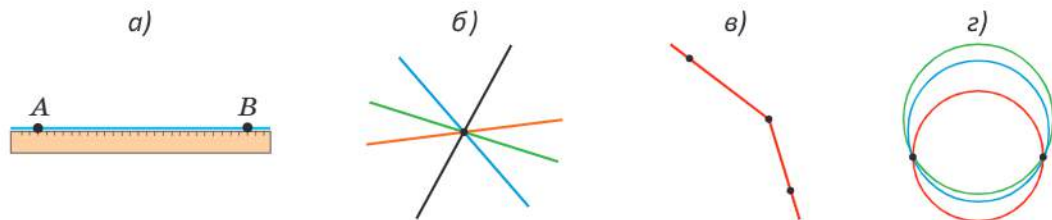


Рис. 26